



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Lập trình thiết bị di động**
- Tiếng Anh: **Mobile device programming**

Mã học phần: SOT379

Số tín chỉ: 4 (45LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần này cung cấp 2 tiếp cận linh hoạt cho Giảng viên – Sinh viên trong lập trình thiết bị di động, được cung cấp bởi Google: (1). Tiếp cận sử dụng ngôn ngữ Android native, với ngôn ngữ sử dụng chính là Java; (2) Tiếp cận sử dụng Flutter để xây dựng các ứng dụng di động đa nền tảng, ngôn ngữ được sử dụng là Dart.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp sinh viên tích lũy các kiến thức, kỹ năng trong việc xây dựng các ứng dụng trên các nền tảng di động. Ngoài ra, học phần còn rèn luyện củng cố cho sinh viên các kỹ năng về lập trình hướng tượng, vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng các ứng dụng di động.

-

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Mô tả được các kiến trúc cơ bản của các nền tảng di động, Phân loại các thành phần của giao diện người dùng.
- b. Sử dụng được một ngôn ngữ lập trình để phát triển ứng dụng trên di động.
- c. Thiết kế giao diện người dùng có tính trải nghiệm cao.
- d. Tổ chức, xử lý dữ liệu trên ứng dụng di động.
- e. Lập trình, kết nối các dịch vụ đám mây với các ứng dụng di động.
- f. Xây dựng các ứng dụng di động trên các nền tảng di động phổ biến; Android, iOS.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a					X							X				

b					X							X				
c					X							X				
d					X							X				
e					X							X				
f					X							X				

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Ngôn ngữ Java/Dart	a, b, f	15	4	34
1.1	- Các cú pháp, kiểu dữ liệu cơ bản.				
1.2	- Lập trình xử lý dữ liệu bất đồng bộ				
2	Thiết kế giao diện người dùng	a, b, c, f	6	6	18
2.1	- Giới thiệu tổng quan kiến trúc của ứng dụng di động				
2.2	- Các thành phần của giao diện người dùng				
2.3	- Điều hướng giữa các màn hình của ứng dụng				
3	Quản lý trạng thái (State) của ứng dụng	b, c, d, e, f	6	6	18
3.1	- Quản lý trạng thái đơn giản cho một màn hình ứng dụng				
3.2	- Quản lý trạng thái cho ứng dụng có nhiều màn hình				
4	Xử lý lưu trữ dữ liệu	b, c, d, e, f	6	6	18
4.1	- Lưu trữ dữ liệu local: SharedPreferences, SQLite...				
4.2	- Lưu trữ dữ liệu Cloud				
5	Các xử lý nâng cao	b, c, d, e, f	6	4	16
5.1	- Dịch vụ thông báo trong thiết bị di động				
5.2	- Vấn đề xác thực người dùng				
5.3	- Background/Foreground Service				
6	Lập trình với các dịch vụ, thành phần của thiết bị	b, c, d, f	6	4	16
6.1	- Danh bạ, tin nhắn, gọi điện thoại, gửi email, media...				
6.2	- Đọc thông tin phần cứng, thiết bị				
6.3	- Làm việc với các cảm biến				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng/Minh họa/Thực hành/Project	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	b		Thuyết giảng/Minh họa/Thực hành/Project	1, 2, 3, 4, 5, 6
3	c		Thuyết giảng/Minh họa/Thực hành/Project	1, 2, 3, 4, 5, 6
4	d		Thuyết giảng/Minh họa/Thực hành/Project	1, 2, 3, 4, 5, 6
5	e		Thuyết giảng/Minh họa/Thực hành/Project	1, 2, 3, 4, 5, 6

6	f		Thuyết giảng/Minh họa/Thực hành/Project	1, 2, 3, 4, 5, 6
---	---	--	---	------------------

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình – Điểm danh, bài tập	a, b, c, d, e, f	25	
2	Thi giữa kỳ - Viết/Trắc nghiệm/Làm bài trên máy tính	a, b, c	25	
3	Thi cuối kỳ - Project (Cá nhân/Báo cáo nhóm)	a, b, c, d, e, f	50	

7.1. Rubric đánh giá Quá trình

Mức độ tham dự lớp học + Mức độ hoàn thành bài tập + Mức độ hoàn thành bài thực hành

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng		
			Xuất sắc	Dưới xuất sắc	Cấm thi
			10	<10	Từ 5-6.9
Mức độ tham dự lớp học		5	Tham gia tất cả các buổi học	Trừ 1 điểm nếu vắng 1 buổi học (Lý thuyết/Thực hành)	Mức độ tham dự lớp học 5% Tham gia tất cả các buổi học Trừ 1 điểm nếu vắng 1 buổi học (Lý thuyết/Thực hành) Vắng quá số buổi theo qui chế đào tạo
Mức độ hoàn thành bài tập	b, c, d, e, f	10	Đánh giá theo mức độ hoàn thành và số lượng bài tập.		
Mức độ hoàn thành bài thực hành	b, c, d, e, f	10	Đánh giá theo mức độ hoàn thành bài thực hành.		

7.2. Các Rubric đánh giá

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng	
			Thang đo	Công cụ
			Thang điểm 10	Tên Rubric
Đánh giá quá trình	a, b, c, d, e, f	25	10	Rubric đánh giá quá trình
Làm bài trên máy tính (Giữa kỳ)	a, b, c	25	10	Rubric đánh giá làm bài trên máy tính giữa kỳ
Báo cáo nhóm	a, b, c, e, f	50	10	Rubric đánh giá bài tập nhóm cuối kỳ (50%). Bao gồm: - Rubric đánh giá chung bài tập nhóm (20% điểm tổng thể) - Rubric đánh giá cá nhân trong bài tập nhóm (30%)

7.3. Rubric đánh giá làm bài trên máy tính giữa kỳ (25%)

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu
			8-10	7-8	5-7	0-5
Thi giữa kỳ - Làm bài trên máy tính	a, b, c	25	- Thiết kế giao diện đúng như yêu cầu đề bài và có tính trải nghiệm người dùng cao (UX). - Cài đặt đúng các yêu cầu xử lý, tổ chức mã nguồn một cách khoa học.	Đạt 70% đến 80% yêu cầu của mức giỏi	Đạt 50% đến 60% yêu cầu của mức giỏi	Không thực hiện được yêu cầu của đề bài (giao diện và cài đặt các yêu cầu xử lý)

7.4. Rubric đánh giá bài tập nhóm cuối kỳ - Rubric đánh giá chung bài tập nhóm

Điểm cá nhân = 40% Điểm đánh giá chung bài tập nhóm + 60% Điểm đóng góp cá nhân

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu
			8-10	7-8	5-7	0-5
Chất lượng bài	a, b, d	30	Trình bày mạch lạc, rõ ràng đầy đủ các bước: Mục	Chỉ đáp ứng được 80% mức giỏi	+Thiếu đi bước phân tích, hoặc bước này được trình bày sơ sài.	+ Báo cáo không đáp ứng được yêu cầu của một bài tập nhóm,

báo cáo			tiêu của bài tập, phân tích, xây dựng bài tập và kết quả.		+ Báo cáo trình bày không rõ ràng mạch lạc	sao chép từ nguồn bên ngoài, trình bày một cách cầu thả.
Chất lượng phần mềm đã cài đặt	a, b, c, d, e, f	40	+ Cài đặt tốt những chức năng theo yêu cầu của bài tập. + Giao diện có tính trải nghiệm người dùng cao. + Giải thích được mã nguồn chương trình	Chất lượng phần mềm đạt 80% so với mức giỏi.	+ Cài đặt được các chức năng cơ bản so với yêu cầu bài tập lớn của môn học.	+ Không thực hiện được việc cài đặt. + Sao chép nguồn cài đặt của người khác.
Mức độ rõ ràng, khả năng mở rộng của mã cài đặt	a, b, c, d, e, f	30	+ Mã nguồn được cài đặt rõ ràng, có sự phân công nhiệm vụ giữa các thành phần. + Các lớp, được thiết kế tách biệt, dễ dàng nâng cấp.	Các lớp được thiết kế tách biệt, tuy nhiên vẫn còn một số xử lý logic ngay trên giao diện người dùng	+ Dữ liệu được tổ chức tách biệt với giao diện nhưng hầu hết mã nguồn xử lý logic dữ liệu lại được cài đặt trên trang giao diện	+ Mã nguồn không có khả năng mở rộng do dữ liệu được tổ chức ngay trên trang giao diện

7.5. Rubric đánh giá bài tập nhóm cuối kỳ - Rubric đánh giá cá nhân trong bài tập nhóm (30%)

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu
			8-10	7-8	5-7	0-5
Phần đóng góp của cá nhân vào	a, b, c, d, e, f	30	+ Tỷ lệ đóng góp bằng hoặc hơn mức chia đều	+ Tỷ lệ bằng hoặc ít hơn không đáng kể so với	+ Tỷ lệ đóng góp khá khiêm tốn so	+ Hầu như không tham gia vào bài tập nhóm.

bài tập nhóm			cho các thành viên. + Phần đóng góp phải được cài đặt một cách rõ ràng, có khả năng mở rộng tốt.	các thành viên khác. + Không phải là trọng tâm của bài nhóm	với các thành viên còn lại.	+ Sao chép mã nguồn của người khác.
Trình bày phần đóng góp của cá nhân	a, b, c, d, e, f	30	+ Trình bày mạch lạc, rõ ràng, từ ý tưởng giải quyết vấn đề đến cài đặt chi tiết.	+ Trình bày chưa được mạch lạc rõ ràng, chưa nêu được ý tưởng giải quyết vấn đề	+ Không trình bày và giải thích được một số phần trong mã nguồn.	+ Không trình bày và giải thích được phần đóng góp của mình.
Trả lời câu hỏi của giáo viên	a, b, c, d, e, f	40	+ Trả lời đầy đủ và đúng trọng tâm câu hỏi	+ Trả lời đạt 80% so với mức giỏi.	+ Chỉ trả lời được các phần cơ bản.	+ Trả lời sai, hoặc không trả lời được câu hỏi.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Bill Phillips, Chris Stewart and Kristin Marsicano	Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide / Bill Phillips, Chris Stewart and Kristin Marsicano	2017	Big Nerd Ranch, LLC	https://thuvien.ntu.edu.vn/spaceNTU#@@n/Opac/DmdInfo#spaceNTU#@@.aspx?dmd_id=1#spaceNTU#@@57149	X	
2	Alessandro Biessek	Flutter for Beginners	2019	Packt Publishing	https://thuvien.ntu.edu.vn/spaceNTU#@@n/Opac/DmdInfo#spaceNTU#@@.aspx?dmd_id=1#spaceNTU#@@57149	X	

					ceNTU#@ @72125		
--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Mai Cường Thọ